

Corporación Universitaria Iberoamericana
Facultad de Ingeniería

Asignatura:

Proyecto de Software

ID 100159175

Miguel Ángel Rodríguez Perdomo

ID 100157146

Jhony Alexander Martínez Londoño

Docente:

Tatiana Cabrera

Actividad #6

Entrega Final

Bogotá D.C

Junio / 2025

Introducción

En un entorno cada vez más digitalizado, los trabajadores independientes enfrentan el desafío de adaptarse a herramientas tecnológicas que les permitan optimizar sus procesos, atraer más clientes y gestionar eficientemente sus servicios. Este proyecto de desarrollo de software está enfocado en la creación de un sistema de gestión de citas para barberos independientes, que tiene sus negocios quienes actualmente manejan sus agendas de manera manual, o via WhatsApp presentando diversos problemas como pérdida de citas, desorganización y falta de seguimiento con sus clientes.

Este documento corresponde a la fase de planeación del proyecto, estructurada según los lineamientos del ciclo de vida del desarrollo de software, abordando los aspectos clave como el levantamiento de información, contextualización del problema, objetivos, alcance, propuesta de soluciones, cronograma, presupuesto y análisis de riesgos, empleando la metodología ágil SCRUM. La propuesta surge de una necesidad real y se fundamenta en información recolectada directamente del sector productivo.

Levantamiento de la información

Métodos, técnicas y herramientas:

Para obtener una visión precisa del problema, se empleó las siguientes técnicas:

- **Entrevistas semiestructuradas** con 3 barberos ubicados en zonas urbanas de la ciudad de Bogotá. Se realizaron de forma presencial con preguntas enfocadas en su organización diaria y herramientas utilizadas para su trabajo
- **Encuesta digital** aplicada a 20 barberos a través de encuestas por WhatsApp. Las preguntas abordaron el manejo de citas, nivel de satisfacción, pérdidas de clientes por desorden, y uso de tecnología.
- **Observación directa** del funcionamiento diario de una barbería sin sistema de gestión.

Análisis de resultados:

- El 95% de los encuestados afirmó usar WhatsApp para agendar citas, lo que provoca confusión, solapamiento y olvidos.
- El 25% afirmó que se les olvidaba las citas que ya estaban programadas a ciertas horas lo cual cuando llegaba el cliente lo encontraba ocupado con otro cliente, ya no recordaban
- El 80% ha tenido clientes molestos por errores en la agenda.
- El 40% aseguraba que los clientes no venían a las citas, por el mismo hecho que no había un recordatorio.
- El 100% se mostró interesado en un sistema digital sencillo que funcione desde el celular.

En conclusión, existe una necesidad real de una herramienta tecnológica que automatice y optimice la gestión de citas. Los barberos independientes desean una solución que no implique altos costos ni complejidad, que funcione sin instalar apps adicionales y que sea adaptable a su rutina diaria.

Contextualización de la necesidad

En los últimos años, el auge del emprendimiento independiente ha generado un incremento notable de barberos que deciden ofrecer sus servicios de manera autónoma, ya sea desde sus hogares, a domicilio o en locales alquilados. Esta tendencia ha crecido especialmente en sectores urbanos y populares, donde los jóvenes emprendedores buscan generar ingresos propios sin depender de empleadores tradicionales. A pesar del crecimiento de este sector, la gran mayoría

de estos barberos no cuenta con herramientas tecnológicas adecuadas para la gestión eficiente de su negocio.

La administración de citas, control de horarios, manejo de clientes frecuentes, seguimiento de pagos y planificación de servicios, en muchos casos, sigue haciéndose de forma manual o improvisada, utilizando agendas físicas, mensajes de WhatsApp o simplemente la memoria del barbero. Esta falta de organización ocasiona problemas como la pérdida de citas por confusión de horarios, acumulación de clientes en determinados momentos, poca fidelización, reducción en la calidad del servicio y en consecuencia la pérdida de ingresos.

Además, muchos de estos barberos tienen el deseo de proyectarse profesionalmente y crecer en el mercado, pero se encuentran limitados por la carencia de herramientas que les permitan administrar su negocio de forma práctica, ordenada y automatizada. En un contexto donde la digitalización de servicios es cada vez más relevante, los barberos independientes necesitan soluciones tecnológicas accesibles que se adapten a su realidad y no impliquen altos costos ni requerimientos técnicos complejos.

Por esta razón, se identifica una necesidad clara en el sector el desarrollo de un sistema de gestión de citas y clientes enfocado exclusivamente en barberías y barberos independientes. Este sistema tiene como objetivo facilitar el manejo del negocio diario, optimizar el tiempo, mejorar la experiencia del cliente y permitir una mayor profesionalización del oficio. Así, se busca brindar una solución práctica, sencilla, útil y eficaz, que impulse a los barberos a crecer y mantenerse competitivos en un mercado que cada día exige mayor organización y calidad en el servicio.

Descripción del problema

En la actualidad, muchos barberos independientes enfrentan dificultades para gestionar de manera ordenada sus citas y servicios diarios. La mayoría recurre a métodos informales como agendas físicas o mensajes de WhatsApp, lo cual genera confusiones frecuentes, citas perdidas o incluso reservas duplicadas. Esta desorganización afecta directamente su productividad y profesionalismo, además de generar una mala experiencia para los clientes, quienes en ocasiones deben esperar demasiado tiempo o no reciben atención a la hora acordada.

La falta de un sistema estructurado también limita el crecimiento del negocio, ya que impide llevar un control adecuado de los servicios ofrecidos, los ingresos obtenidos y la fidelización de los clientes. En respuesta a esta problemática, se hace necesaria una solución digital sencilla y funcional que permita a los barberos gestionar sus citas, horarios y clientes de forma automática, mejorando su organización, su imagen profesional y la calidad del servicio ofrecido.

Pregunta problema: ¿Cómo desarrollar una solución digital que permita a los barberos independientes gestionar de manera eficiente sus citas, horarios y servicios, mejorando su organización, profesionalismo y la experiencia del cliente?

Alcance del proyecto

El presente proyecto contempla el desarrollo de una aplicación web responsiva, accesible desde dispositivos móviles y computadoras, que permita a los barberos independientes gestionar de forma eficiente sus citas, clientes y servicios. Esta plataforma estará enfocada en cubrir las necesidades básicas de organización diaria y atención al cliente, optimizando el tiempo y mejorando la experiencia tanto del barbero como del usuario final.

Entre las funcionalidades incluidas en el alcance del proyecto se encuentran:

- Registro de clientes, servicios ofrecidos y horarios disponibles.
- Visualización clara y ordenada de la agenda semanal del barbero.
- Envío de notificaciones automáticas a través de WhatsApp utilizando una API gratuita, con el fin de confirmar citas, enviar recordatorios o informar cambios.

Fuera del alcance quedan funcionalidades como:

- Integración con pasarelas de pago para recibir dinero en línea.
- Control de inventario o gestión de productos de barbería.
- Desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android o iOS.

Restricciones:

- El desarrollo del sistema debe completarse en un plazo máximo de 7 semanas.
- El equipo está conformado por únicamente 2 desarrolladores, por lo que las tareas deben optimizarse.
- Se utilizarán únicamente herramientas gratuitas, tanto para el desarrollo como para la gestión del proyecto.
- Se utilizará un lenguaje robusto y seguro en la parte de la seguridad del sistema, para evitar posibles phishing y hackeos a nuestros clientes y barberos.
- Su experiencia de usuario será nuestro privilegio.

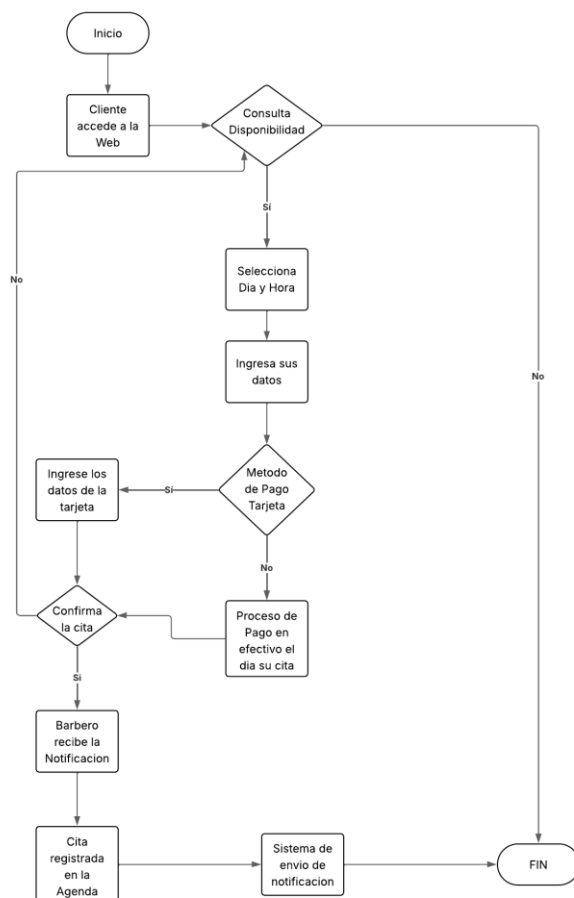
Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir al barbero agendar, modificar y cancelar citas de forma sencilla.
- La plataforma debe funcionar correctamente desde cualquier navegador móvil o de escritorio.
- Las notificaciones deben enviarse de manera automática y sin intervención manual.

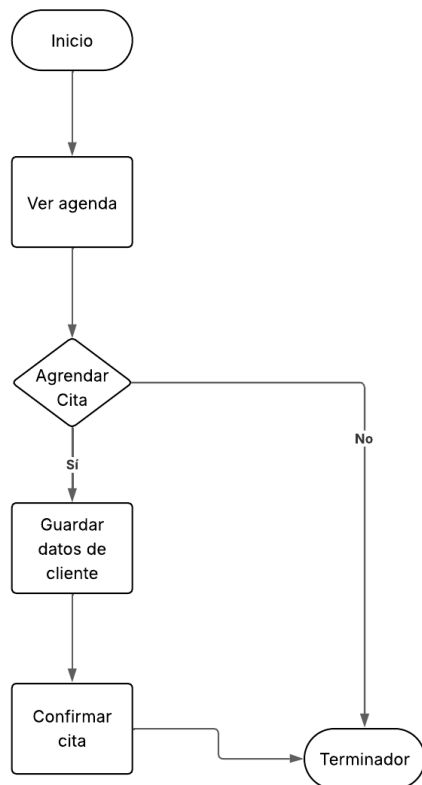
Posibles Soluciones

Para estas posibles soluciones he planteado 2 posibles soluciones tecnológicas, cada una con características específicas.

1. **Posible Solución:** Aplicación Web con agendamiento de citas, Desarrollar una plataforma web de uso básico, donde los barberos puedan visualizar su agenda diaria y semanal, agendar citas, modificar horarios y registrar datos de sus clientes. Esta opción prioriza la funcionalidad esencial, con una interfaz amigable, rápida y de fácil acceso desde dispositivos móviles.



2. **Posible solución:** Plataforma modular y escalable Diseñar una aplicación web que, además de cubrir las funciones básicas, permita a futuro integrar nuevos módulos como control de productos, sistema de puntos para clientes frecuentes, generación de reportes o incluso integración con pagos en línea. Esta solución se plantea con arquitectura modular para que sea ampliable con el tiempo según las necesidades del negocio.



Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web responsiva que permita a barberos independientes gestionar de manera eficiente sus citas, optimizando el agendamiento y mejorando la atención al cliente mediante procesos automatizados.

Objetivos específicos

- Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a través de técnicas de recolección de información.
- Diseñar la estructura visual y la arquitectura del sistema, priorizando la usabilidad y experiencia del usuario.
- Implementar la aplicación utilizando tecnologías web accesibles y herramientas de desarrollo gratuitas.
- Realizar pruebas funcionales del sistema y aplicar mejoras con base en la retroalimentación de usuarios reales.

Justificación

En el corto plazo, la aplicación permitirá a los barberos independientes organizar sus citas de manera más eficiente, evitando pérdidas por desorden o falta de control. Esto impactará directamente en su productividad diaria.

A mediano plazo, el sistema fortalecerá la relación con los clientes gracias a una comunicación más fluida y automatizada, lo que mejorará la percepción del servicio y fomentará la fidelización.

A largo plazo, la plataforma podrá evolucionar e integrar nuevas funcionalidades como pagos en línea, facturación automática y generación de informes, convirtiéndose en una solución integral para la gestión de negocios de barbería.

Mapa de Stakeholders



Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Plan de Mitigación
R1	Retrasos en el desarrollo por limitación de personal, ya que solo hay 2 desarrolladores.	Alta	Alto	Alto	Dividirnos las tareas de forma equitativa, priorizar funciones esenciales y usar metodologías ágiles.
R2	Fallas en el envío de notificaciones por la API de Whatsapp.	Media	Alto	Medio	Evaluar la capacidad del API gratuita desde el inicio y tener listas algunas alternativas para integrar.
R3	Baja adopción por parte de los barberos.	Media	Alto	Alto	Hacer pruebas con usuarios, diseñar una interfaz simple y ofrecer capacitaciones.
R4	Fallos de seguridad y ataques de tipo phishing o hacking	Baja	Alto	Medio	Implementar medidas de seguridad como cifrado de datos y autenticación segura.
R5	Incompatibilidad con algunos navegadores o dispositivos	Media	Medio	Medio	Hacer pruebas multiplataforma y priorizar el diseño responsivo y la compatibilidad.
R6	Limitaciones por uso exclusivo de herramientas gratuitas	Alta	Medio	Medio	Buscar herramientas Open Source robustas y planificar cuidadosamente el stack tecnológico.
R7	Problemas con la conectividad de los barberos (usuarios)	Media	Medio	Medio	Optimizar la app para bajo consumo de datos y permitir funcionalidades offline básicas.

Metodología Ágil

El desarrollo del sistema de gestión de citas para barberos independientes se realizará bajo la metodología ágil **SCRUM**, debido a que se adapta perfectamente a las necesidades y características del proyecto. A continuación, se detallan las razones principales que justifican esta elección:

1. Flexibilidad ante cambios

SCRUM permite responder de manera ágil a los cambios en los requerimientos del proyecto, ya sea por nuevas ideas surgidas del equipo o por retroalimentación directa de los usuarios finales (barberos). Esta adaptabilidad es crucial en un entorno dinámico como el de los emprendedores independientes.

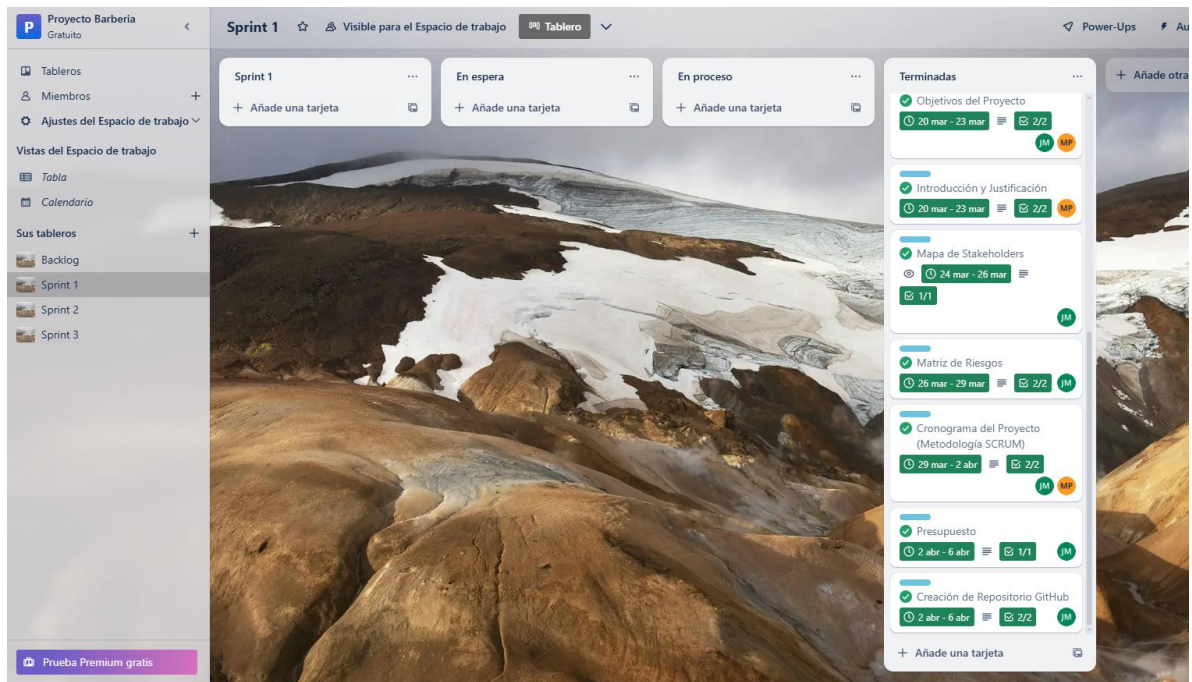
2. Entrega incremental de valor

El proyecto se puede dividir en Sprints cortos (iteraciones de 1 o 2 semanas), en los cuales se desarrollan y entregan funcionalidades concretas y funcionales. Esto permite ver avances reales desde las primeras etapas, obteniendo retroalimentación temprana y continua.

3. Comunicación y colaboración constante

SCRUM promueve una comunicación continua entre los miembros del equipo a través de reuniones diarias (dailys) y revisiones de Sprint. Esto mejora la coordinación, identifica obstáculos a tiempo y fortalece el trabajo en equipo, especialmente importante considerando que el equipo está conformado por solo dos desarrolladores.

Creamos un espacio de trabajo en Trello y se realizaron distintos tableros donde se organizaron las distintas tareas en los Sprint:



<https://trello.com/invite/67f2a9800b70c46366384280/ATTI9007378c40fa5929415d06c3367d5e583675E55C>

Cronograma

Proyecto Barberia																			
Fase	Tarea	Marzo				Abril				Mayo				Junio					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Sprint 1	Levantamiento de la Información																		
	Contextualización de la Necesidad																		
	Planteamiento del Problema																		
	Alcance del Proyecto																		
	Posibles Soluciones																		
	Objetivos del Proyecto																		
	Introducción y Justificación																		
	Mapa de Stakeholders																		
	Matriz de Riesgos																		
	Cronograma del Proyecto (Metodología SCRUM)																		
	Presupuesto																		
Sprint 2	Creación de Repositorio GitHub																		
	Investigación de referentes visuales																		
	Diseño de la arquitectura de la información																		
	Bocetos y wireframes de baja fidelidad																		
	Desarrollo del prototipo en Figma																		
	Pruebas de usabilidad internas																		
	Validación con barbero real																		
Sprint 3	Ajustes finales al prototipo																		
	Preparación del entorno de desarrollo																		
	Programación del backend (lógica y controladores)																		
	Programación del frontend básico																		
	Integración de funcionalidades clave																		
	Elaboración del Manual Técnico																		
	Pruebas del sistema																		
	Documentación final del proyecto																		

Presupuesto

Dado que este proyecto tiene un carácter estrictamente educativo, se optará por el uso exclusivo de herramientas open source y plataformas gratuitas que permitan el desarrollo, diseño, documentación y despliegue del sistema sin incurrir en costos adicionales. Esta decisión garantiza la viabilidad del proyecto dentro del entorno académico, fomenta el aprendizaje con tecnologías accesibles y promueve el uso responsable de recursos disponibles para nosotros como estudiantes.

Herramienta	Descripción	Tipo de Licencia	Costo Estimado	Justificación
Figma	Herramienta para diseño de prototipos de baja y alta fidelidad	Gratuita (plan free)	\$0 COP	Permite colaboración en tiempo real y prototipado interactivo sin costo

Trello	Gestión de tareas y backlog del proyecto	Gratuita (plan free)	\$0 COP	Ideal para metodologías ágiles y seguimiento del proyecto educativo
Lucidchart	Diagramación de casos de uso y arquitectura	Gratuita para educación	\$0 COP	Permite crear diagramas UML fácilmente
Visual Studio Code	Editor de código para el desarrollo del sistema	Open source	\$0 COP	Potente editor con múltiples extensiones para desarrollo web
Render	Plataforma para el despliegue gratuito de backend y frontend	Plan gratuito	\$0 COP	Soporta despliegue de aplicaciones educativas sin costo
GitHub	Control de versiones y almacenamiento del código fuente	Gratuito (plan free)	\$0 COP	Gestión de versiones y colaboración en proyectos académicos
WhatsApp Cloud API (demo)	Simulación del envío de notificaciones automáticas (fase de pruebas)	Gratuito (sandbox)	\$0 COP	Utilizado solo en entorno de pruebas para simular funcionalidades reales

Github

Para este proyecto se realiza la creación de un repositorio en GitHub, con una rama para cada integrante del equipo, se deja enlace al mismo:

<https://github.com/JhonyMartinez/ProyectoBarberia.git>

Requerimientos Funcionales:

RQF001	Nombre: Registro de clientes
	Descripción: El sistema debe permitir registrar los datos básicos de un cliente.
	Usuarios: Cliente, Barbero
RQF002	Nombre: Registro de servicios
	Descripción: El sistema debe permitir al barbero definir los servicios que ofrece.
	Usuarios: Barbero
RQF003	Nombre: Registro de disponibilidad
	Descripción: El barbero podrá configurar su horario laboral semanal.
	Usuarios: Barbero
RQF004	Nombre: Agendamiento de citas
	Descripción: El sistema permitirá crear citas con fecha, hora y cliente asociado.
	Usuarios: Cliente, Barbero
RQF005	Nombre: Modificación de citas
	Descripción: El sistema permitirá editar una cita ya creada.
	Usuarios: Cliente, Barbero
RQF006	Nombre: Cancelación de citas
	Descripción: El sistema permitirá eliminar o cancelar citas existentes.
	Usuarios: Cliente, Barbero
RQF007	Nombre: Notificaciones automáticas
	Descripción: El sistema enviará mensajes vía WhatsApp para confirmar y recordar citas.
	Usuarios: Cliente, Barbero

RQF008	Nombre: Visualización de agenda semanal
	Descripción: El barbero podrá ver su agenda semanal organizada cronológicamente.
	Usuarios: Barbero
RQF009	Nombre: Historial de citas
	Descripción: El sistema mostrará un historial de servicios realizados por cliente, accesible tanto para el barbero como para el cliente.
	Usuarios: Barbero, Cliente
RQF010	Nombre: Inicio de sesión seguro
	Descripción: El sistema deberá contar con autenticación básica para los usuarios.
	Usuarios: Cliente, Barbero
RQF011	Nombre: Panel de administración general
	Descripción: El barbero podrá gestionar clientes, servicios y disponibilidad desde un panel central.
	Usuarios: Barbero

Requerimientos No Funcionales:

RQFN001	Nombre: Usabilidad
	Descripción: La interfaz debe ser sencilla, clara y accesible desde dispositivos móviles.
RQFN002	Nombre: Disponibilidad
	Descripción: El sistema debe estar disponible las 24 horas al día, sin caídas frecuentes.
RQFN003	Nombre: Seguridad
	Descripción: El sistema debe proteger los datos personales mediante encriptación básica.
RQFN004	Nombre: Compatibilidad
	Descripción: El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores web.

RQFN005	Nombre: Rendimiento
	Descripción: El sistema debe cargar completamente en menos de 3 segundos.
RQFN006	Nombre: Escalabilidad
	Descripción: La arquitectura debe permitir la inclusión de nuevas funcionalidades a futuro.
RQFN007	Nombre: Mantenibilidad
	Descripción: El sistema debe estar estructurado para permitir su actualización sin afectar su funcionalidad principal.
RQFN008	Nombre: Uso de tecnologías gratuitas
	Descripción: Todo el software y recursos utilizados deben ser de código abierto u open source.

Historias de Usuario

Las historias de usuario correspondientes a los requerimientos funcionales del proyecto fueron desarrolladas y organizadas en el backlog del tablero de trabajo en Trello. Estas historias incluyen sus respectivos criterios de aceptación y estimaciones de esfuerzo, y servirán como guía para el desarrollo progresivo del sistema durante los sprints definidos.

Proyecto Barbería

Gratuito

Tableros

Miembros

Ajustes del Espacio de trabajo

Vistas del Espacio de trabajo

Tabla

Calendario

Sus tableros

Backlog

Daylis

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Prueba Premium gratis

Backlog

Visible para el Espacio de trabajo

Tablero

Backlog

0/2

HU001 Registro de clientes

0/3

HU002 Registro de servicios

0/3

HU003 Registro de disponibilidad

0/3

HU004 Agendamiento de citas

0/3

HU005 Modificación de citas

0/3

HU006 Cancelación de citas

0/3

HU007 Notificaciones automáticas

0/3

HU008

Añade otra lista

Añade una tarjeta

HU003 Registro de disponibilidad

en la lista BACKLOG

Etiquetas

Sprint 2

Sprint 3

+

Notificaciones

Seguir

Descripción

Yo como barbero, quiero poder configurar mi horario de atención semanal, para asegurarme de que las citas se agenden solo en horas disponibles.

Puntos de esfuerzo: 3

✓

Criterios de aceptación

0%

Se pueden seleccionar días y horarios.

El sistema impide agendamientos fuera del horario.

Puede modificarse posteriormente.

Añade un elemento

Editar

Eliminar

Unirse

Miembros

Etiquetas

Checklist

Fechas

Adjunto

Portada

Campos personalizados

Power-Ups

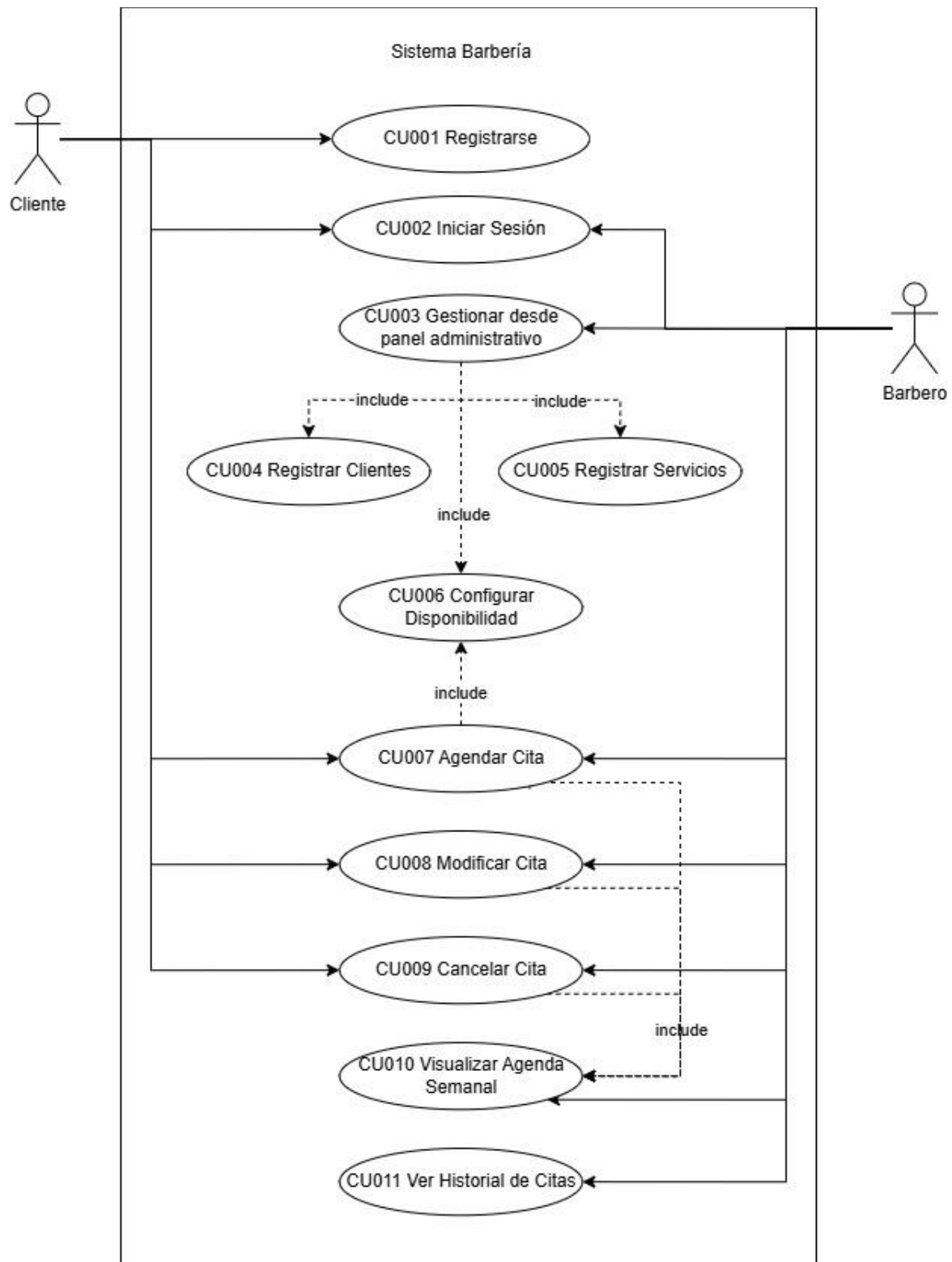
Añadir Power-Ups

Automatización

Enlace al tablero:

<https://trello.com/invite/b/67f2a99db5d9cf6189568035/ATTI149d4e564fe0b6997db9903ab38af63aCCA36562/backlog>

Diagrama de casos de uso:



Documentación de Casos de Uso

1. IDENTIFICACION DE CASO DE USO				
Id Caso		CU001	Nombre	Registrarse
2. HISTORICO DE CASO DE USO				
Autor			Jhony	
Fecha Creación	26/04/2025	Ultima Actualización	26/04/2025	
Actualizado por	Jhony	Versión	1.0	
3. DEFINICION DE UN CASO DE USO				
3.1 DESCRIPCION				
El sistema debe permitir registrar los datos básicos de un cliente.				
3.2 ACTORES				
Cliente				
3.3 PRECONDICIONES				
El usuario no debe estar registrado previamente en el sistema.				
3.4 FLUJO NORMAL				
Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:				
Paso	Actor	Sistema		
1	El cliente da clic en el botón "Registrarse".	Muestra el formulario de registro.		
2	El cliente ingresa los datos solicitados.	Valida los datos ingresados y registra al cliente y muestra mensaje de éxito.		
3.5 FLUJO EXCEPCIONAL				
Si el cliente ingresa datos inválidos o incompletos, el sistema mostrará mensajes de error y no permitirá el registro hasta corregirlos. Si el cliente previamente agendo una cita, ya estará registrada su información y el formulario solo solicitará crear una contraseña.				
3.6 POS CONDICIONES				
El cliente queda registrado en la base de datos y puede iniciar sesión.				
3.7 FRECUENCIA				
Alta				

1. IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
Id Caso	CU002	Nombre	Iniciar sesión
2. HISTORICO DE CASO DE USO			
Autor	Jhony		
Fecha Creación	26/04/2025	Ultima Actualización	26/04/2025

Actualizado por	Jhony	Versión	1.0
3. DEFINICION DE UN CASO DE USO			
3.1 DESCRIPCION			
El sistema debe permitir registrar los datos básicos de un cliente.			
3.2 ACTORES			
Cliente, Barbero			
3.3 PRECONDICIONES			
El sistema deberá contar con autenticación básica para los usuarios.			
3.4 FLUJO NORMAL			
Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:			
Paso	Actor	Sistema	
1	El cliente da clic en el botón "Ingresar".	Muestra el formulario de iniciar sesión.	
2	El cliente ingresa sus credenciales	Valida las credenciales y permite el acceso al sistema	
3.5 FLUJO EXCEPCIONAL			
Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error y no se permite el acceso.			
3.6 POS CONDICIONES			
El usuario puede acceder a las funcionalidades del sistema.			
3.7 FRECUENCIA			
Alta			

1. IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
Id Caso	CU003	Nombre	Gestionar desde panel administrativo
2. HISTORICO DE CASO DE USO			
Autor		Jhony	
Fecha Creación	26/04/2025	Ultima Actualización	26/04/2025
Actualizado por	Jhony	Versión	1.0
3. DEFINICION DE UN CASO DE USO			
3.1 DESCRIPCION			
El barbero podrá gestionar clientes, servicios y disponibilidad desde un panel central.			
3.2 ACTORES			
Barbero			
3.3 PRECONDICIONES			
El barbero debe haber iniciado sesión.			

3.4 FLUJO NORMAL		
Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:		
Paso	Actor	Sistema
1	El barbero accede al panel administrativo.	Muestra las opciones de gestion.
2	El barbero elige que entidad gestionar.	Carga la sección correspondiente.
3.5 FLUJO EXCEPCIONAL		
Si hay error al cargar alguna opción, el sistema notifica al usuario.		
3.6 POS CONDICIONES		
El barbero puede modificar información administrativa.		
3.7 FRECUENCIA		
Alta		

1. IDENTIFICACION DE CASO DE USO				
Id Caso		CU004	Nombre	Registrar clientes
2. HISTORICO DE CASO DE USO				
Autor			Jhony	
Fecha Creación	26/04/2025	Ultima Actualización	26/04/2025	
Actualizado por	Jhony	Versión	1.0	
3. DEFINICION DE UN CASO DE USO				
3.1 DESCRIPCION				
El sistema debe permitir registrar los datos básicos de un cliente				
3.2 ACTORES				
Barbero				
3.3 PRECONDICIONES				
El barbero debe haber iniciado sesión y seleccionado la opción clientes.				
3.4 FLUJO NORMAL				
Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:				
Paso	Actor	Sistema		
1	El barbero da clic en "Agregar cliente"	Muestra el formulario de registro.		
2	El barbero llena y envía los datos.	Valida y almacena los datos.		
3.5 FLUJO EXCEPCIONAL				
Datos incompletos generan mensajes de error.				

3.6 POS CONDICIONES
Cliente registrado.
3.7 FRECUENCIA
Alta

1. IDENTIFICACION DE CASO DE USO				
Id Caso		CU005	Nombre	Registrar servicios
2. HISTORICO DE CASO DE USO				
Autor			Jhony	
Fecha Creación	26/04/2025	Ultima Actualización	26/04/2025	
Actualizado por	Jhony	Versión	1.0	
3. DEFINICION DE UN CASO DE USO				
3.1 DESCRIPCION				
El sistema debe permitir al barbero definir los servicios que ofrece.				
3.2 ACTORES				
Barbero				
3.3 PRECONDICIONES				
El barbero debe haber iniciado sesión y seleccionado la opción servicios.				
3.4 FLUJO NORMAL				
Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:				
Paso	Actor		Sistema	
1	El barbero da clic en "Agregar servicio"		Muestra el formulario de registro de servicios.	
2	El barbero llena y envía los datos.		Valida y almacena los datos.	
3.5 FLUJO EXCEPCIONAL				
Campos vacíos muestran errores.				
3.6 POS CONDICIONES				
Servicio disponible para citas.				
3.7 FRECUENCIA				
Media				

1. IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
Id Caso	CU006	Nombre	Configurar disponibilidad
2. HISTORICO DE CASO DE USO			

Autor		Jhony	
Fecha Creación	26/04/2025	Ultima Actualización	26/04/2025
Actualizado por	Jhony	Versión	1.0
3. DEFINICION DE UN CASO DE USO			
3.1 DESCRIPCION			
El barbero podrá configurar su horario laboral semanal.			
3.2 ACTORES			
Barbero			
3.3 PRECONDICIONES			
El barbero debe haber iniciado sesión.			
3.4 FLUJO NORMAL			
Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:			
Paso	Actor	Sistema	
1	El barbero da clic en "Disponibilidad"	Muestra la interfaz de horarios.	
2	El barbero establece horarios disponibles.	Guarda la disponibilidad	
3.5 FLUJO EXCEPCIONAL			
Si no se establece un rango válido, se muestra error.			
3.6 POS CONDICIONES			
Disponibilidad registrada.			
3.7 FRECUENCIA			
Alta			

1. IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
Id Caso	CU007	Nombre	Agendar Cita
2. HISTORICO DE CASO DE USO			
Autor		Miguel	
Fecha Creación	26/04/2025	Ultima Actualización	26/04/2025
Actualizado por	Miguel	Versión	1.0
3. DEFINICION DE UN CASO DE USO			
3.1 DESCRIPCION			
El sistema permitirá crear citas con fecha, hora y cliente asociado			
3.2 ACTORES			
Cliente, Barbero			
3.3 PRECONDICIONES			

Debe haber disponibilidad registrada		
3.4 FLUJO NORMAL		
Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:		
Paso	Actor	Sistema
1	El usuario selecciona el servicio y la fecha	Muestra horarios disponibles.
2	El usuario selecciona la hora y confirma.	Registra la cita y notifica.
3.5 FLUJO EXCEPCIONAL		
Si no hay disponibilidad, se muestra mensaje.		
3.6 POS CONDICIONES		
Cita programada.		
3.7 FRECUENCIA		
Alta		

1. IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
Id Caso	CU008	Nombre	Modificar Cita
2. HISTORICO DE CASO DE USO			
Autor		Miguel	
Fecha Creación	26/04/2025	Ultima Actualización	26/04/2025
Actualizado por	Miguel	Versión	1.0
3. DEFINICION DE UN CASO DE USO			
3.1 DESCRIPCION			
El sistema permitirá editar una cita ya creada.			
3.2 ACTORES			
Cliente, Barbero			
3.3 PRECONDICIONES			
El usuario debe estar autenticado y debe existir una cita previamente agendada.			
3.4 FLUJO NORMAL			
Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:			
Paso	Actor	Sistema	
1	El usuario busca la cita agendada y da en editar.	Muestra la información de la cita con campos abiertos para editar.	

2	El usuario modifica la fecha u hora.	Guarda la nueva información y envía una notificación.
3.5 FLUJO EXCEPCIONAL		
Si la nueva hora ya está ocupada, muestra mensaje de conflicto.		
3.6 POS CONDICIONES		
La cita queda actualizada en el sistema.		
3.7 FRECUENCIA		
Media		

1. IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
Id Caso	CU009	Nombre	Cancelar Cita
2. HISTORICO DE CASO DE USO			
Autor		Miguel	
Fecha Creación	26/04/2025	Ultima Actualización	26/04/2025
Actualizado por	Miguel	Versión	1.0
3. DEFINICION DE UN CASO DE USO			
3.1 DESCRIPCION			
El sistema permitirá eliminar o cancelar citas existentes.			
3.2 ACTORES			
Cliente, Barbero			
3.3 PRECONDICIONES			
El usuario debe estar autenticado y debe existir una cita previamente agendada.			
3.4 FLUJO NORMAL			
Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:			
Paso	Actor	Sistema	
1	El usuario busca la cita agendada y da click en el botón "Cancelar".	Muestra un mensaje emergente solicitando confirmar la acción.	
2	El usuario da click en confirmar.	Elimina la cita del sistema y envía una notificación.	
3.5 FLUJO EXCEPCIONAL			
Si el cliente no tiene conexión a internet, la acción queda pendiente.			
3.6 POS CONDICIONES			
La cita queda cancelada.			
3.7 FRECUENCIA			
Media			

1. IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
Id Caso	CU010	Nombre	Visualizar Agenda Semanal
2. HISTORICO DE CASO DE USO			
Autor		Miguel	
Fecha Creación	26/04/2025	Ultima Actualización	26/04/2025
Actualizado por	Miguel	Versión	1.0
3. DEFINICION DE UN CASO DE USO			
3.1 DESCRIPCION			
El barbero podrá ver su agenda semanal organizada cronológicamente.			
3.2 ACTORES			
Barbero			
3.3 PRECONDICIONES			
El barbero debe haber iniciado sesión.			
3.4 FLUJO NORMAL			
Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:			
Paso	Actor	Sistema	
1	El barbero se dirige a la sección “horario”.	Muestra el calendario con las citas agendadas.	
3.5 FLUJO EXCEPCIONAL			
Si no hay citas, muestra mensaje de agenda vacía.			
3.6 POS CONDICIONES			
Se presenta la vista de agenda de la semana actual.			
3.7 FRECUENCIA			
Alta			

1. IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
Id Caso	CU011	Nombre	Ver Historial de Citas
2. HISTORICO DE CASO DE USO			
Autor		Miguel	
Fecha Creación	26/04/2025	Ultima Actualización	26/04/2025
Actualizado por	Miguel	Versión	1.0
3. DEFINICION DE UN CASO DE USO			
3.1 DESCRIPCION			

El sistema mostrará un historial de servicios realizados por cliente.		
3.2 ACTORES		
Cliente, Barbero		
3.3 PRECONDICIONES		
El usuario debe haber iniciado sesión.		
3.4 FLUJO NORMAL		
Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:		
Paso	Actor	Sistema
1	El usuario se dirige a la sección "historial".	Recupera información desde la base de datos y muestra el historial detallado
3.5 FLUJO EXCEPCIONAL		
Si el cliente no tiene historial, se muestra mensaje informativo.		
3.6 POS CONDICIONES		
El historial queda visible en pantalla.		
3.7 FRECUENCIA		
Baja		

Diagrama de Clases

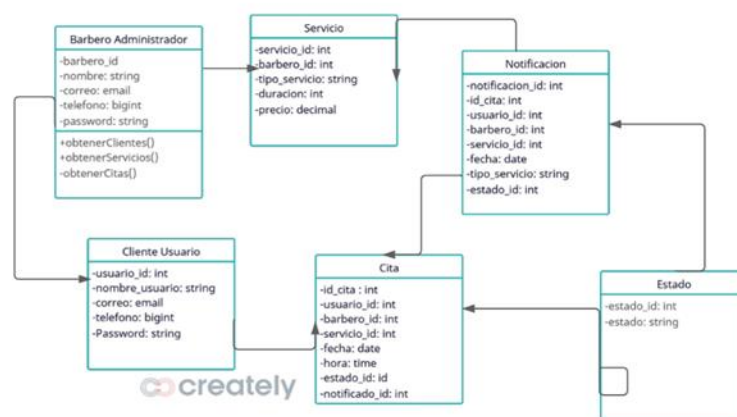


Diagrama de Objetos

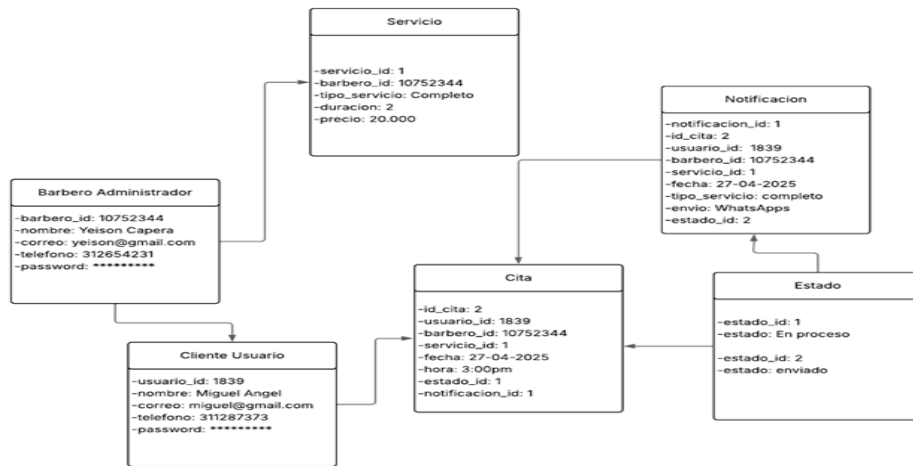


Diagrama de Componentes

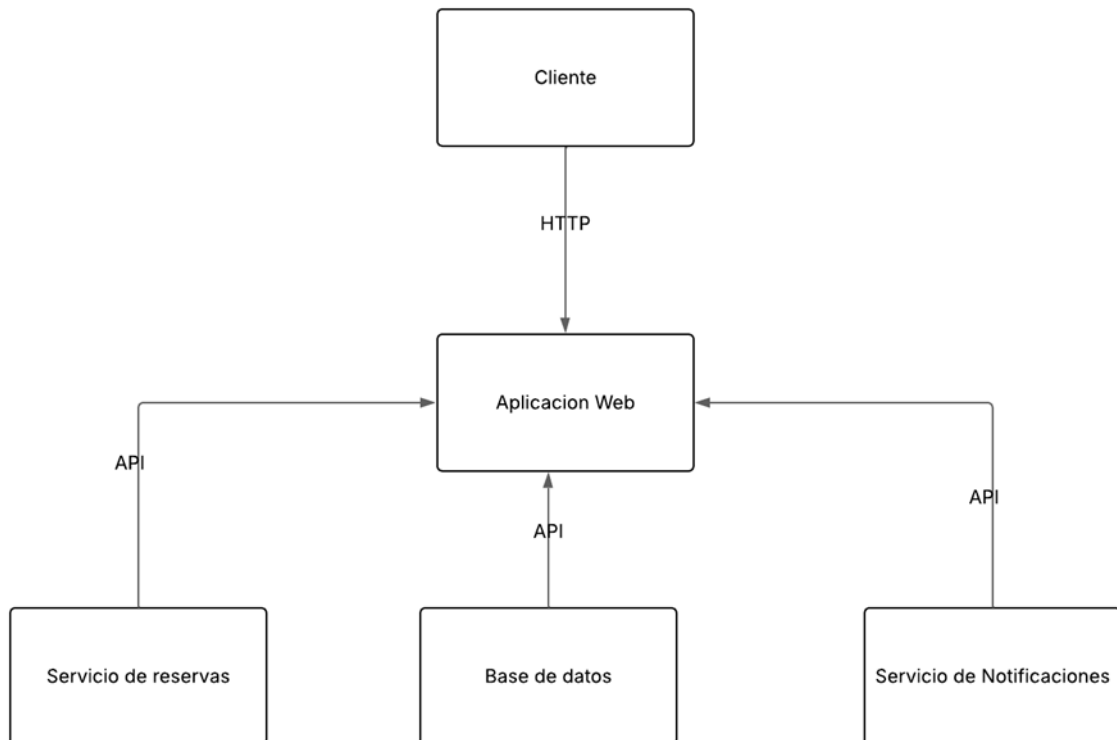


Diagrama de Secuencias

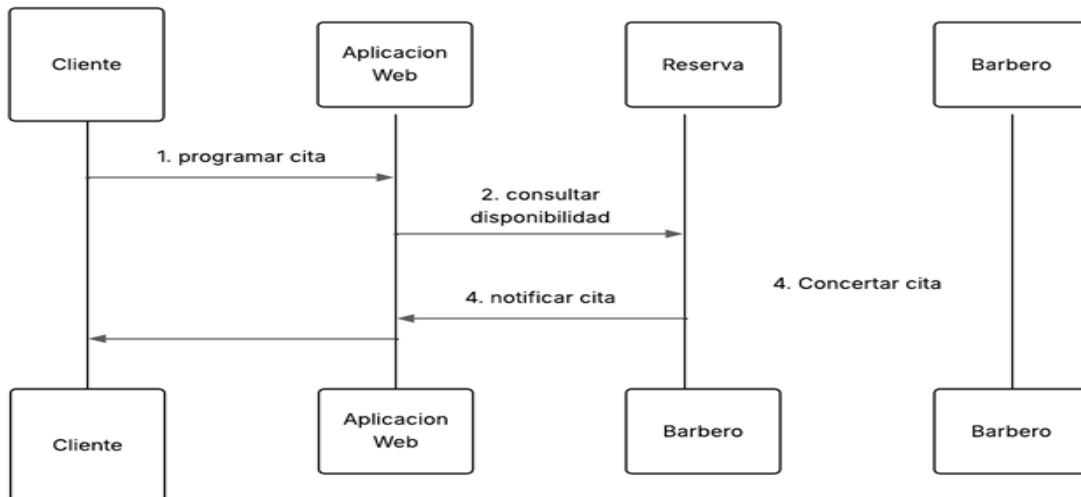
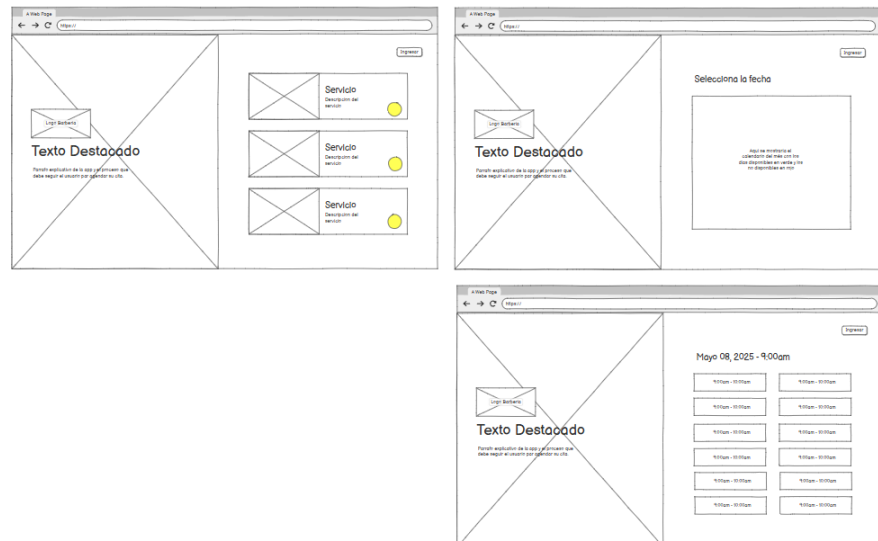


Diagrama de Estados



Prototipos de baja fidelidad



Enlace a los prototipos de baja fidelidad:

<https://balsamiq.cloud/shoarii/pjzqliw/rFD0D>

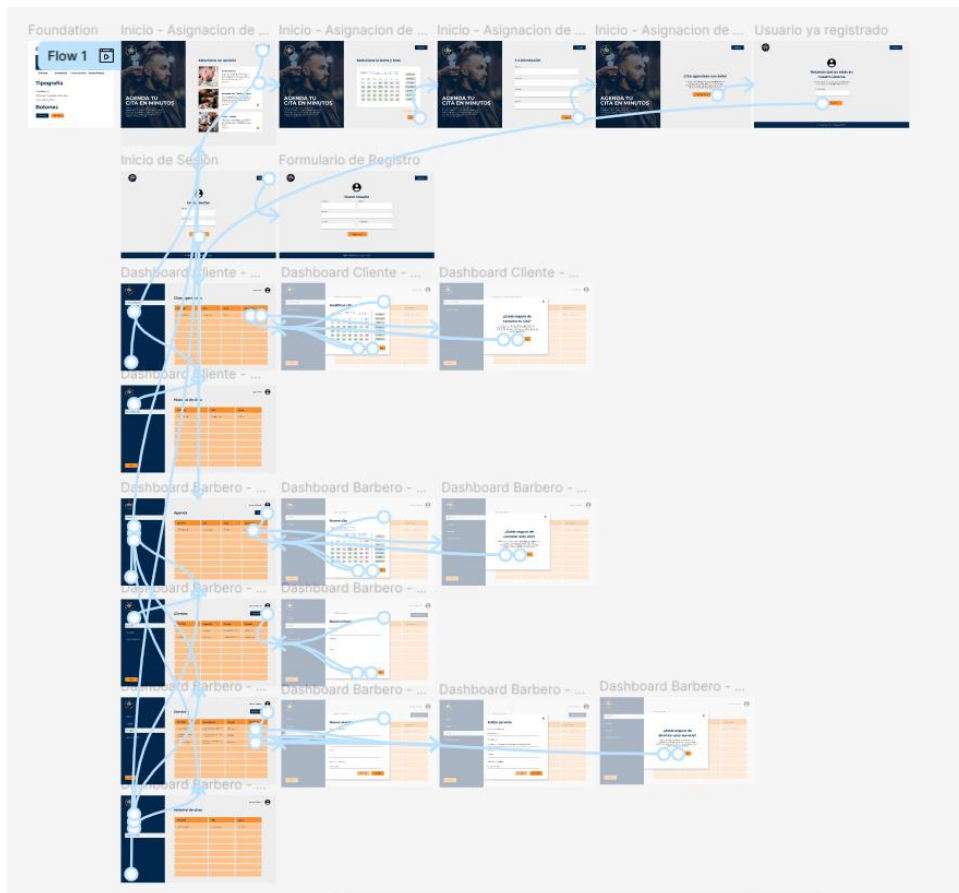
Prototipos de alta fidelidad



Enlace a los prototipos de alta fidelidad (Para una correcta visualización se recomienda verlo en pantalla completa):

<https://www.figma.com/proto/n6TD0au0zqhNPFUP4Yb2FT/Barberia?node-id=1-67&t=q7cApLTQqTJbetSU-1&starting-point-node-id=1%3A67&scaling=scale-down-width&content-scaling=fixed>

Mapa de navegación



Github

<https://github.com/JhonyMartinez/ProyectoBarberia.git>

Pruebas de usabilidad al prototipo

El objetivo de la prueba fue evaluar la facilidad de uso y la comprensión general del sistema desde la perspectiva del usuario barbero, enfocándose particularmente en las funciones clave como la gestión de citas, la visualización de la agenda semanal, la cancelación de citas y la administración de los servicios ofrecidos. Para esta prueba nos ayudó Juan David Perez, quien es barbero desde hace 8 años.

Dispositivo que utilizo: Laptop con pantalla de 15 pulgadas

Tareas asignadas:

- Iniciar sesión como barbero (Para esto desde el prototipo debe dirigirse a “Ingresar” y darle a acceder).
- Visualizar la agenda semanal.
- Cancelar una cita.
- Editar un servicio del catálogo.
- Registrar un nuevo servicio.

Los resultados obtenidos los dejamos en la siguiente tabla:

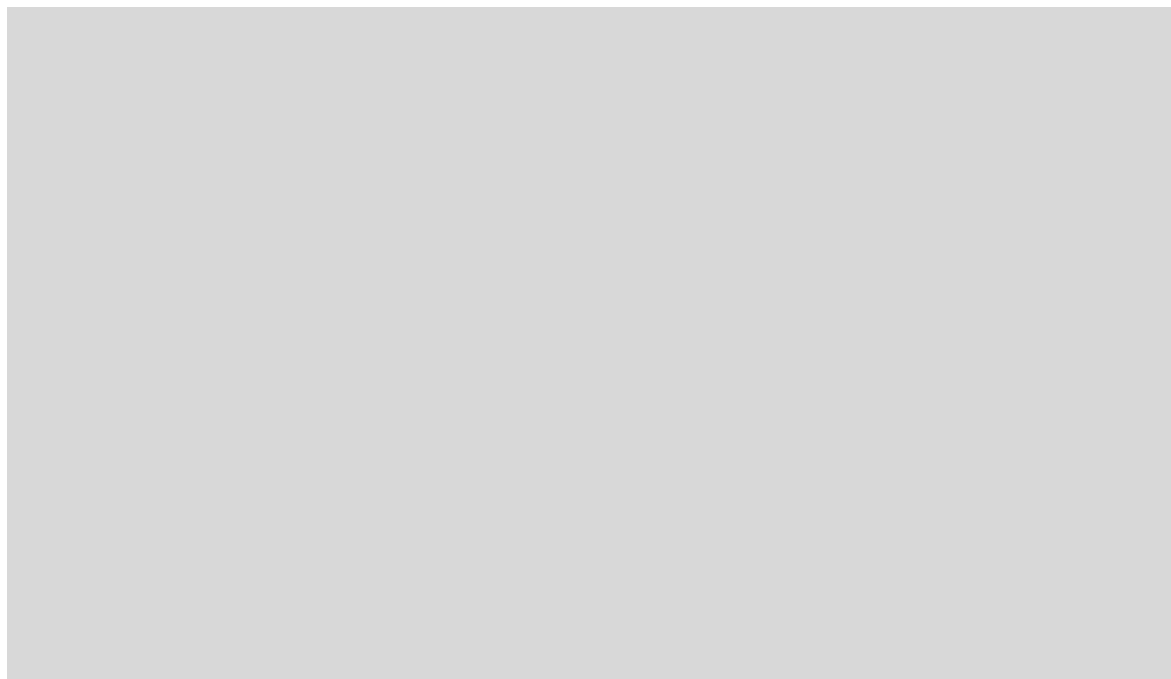
Tarea	Éxito/Fracaso	Problemas encontrados	Soluciones
Iniciar sesión	Éxito	Ninguno	Ninguna
Ver agenda semanal	Éxito	No lograba distinguir correctamente los textos, debido al contraste, pues el fondo de la tabla era azul oscuro y los textos blancos	Se cambiaron los colores para mejorar el contraste y visibilidad
Cancelar cita	Éxito	Confirmación fue clara, pero pensó que debía escribir un motivo	Se agrego la opción de dejar un motivo de la cancelación
Editar un servicio	Éxito	Duda leve al buscar botón de editar (icono de lápiz poco visible)	Se dejo mejor el texto claro de "Editar", así mismo se modifíco el "Eliminar"
Registrar nuevo servicio	Éxito	Todo claro, le parecio comodo el diseño de formulario	Ninguna

Feedback de Juan David:

"La interfaz es muy limpia. Me gustaron mucho los colores y que el panel donde se ve toda la información este organizado con un menú en lista y sea siempre visible. Solo sugeriría hacer más visibles algunos de los botones y textos."

Video donde mostramos y probamos el prototipo:

<https://youtu.be/D8Ncjs4SoVU>



Procesos futuros

Tras la finalización de la etapa de diseño y planificación del sistema, se procederá al desarrollo completo del software, incluyendo la implementación de las funcionalidades definidas en los casos de uso y las historias de usuario. Este desarrollo se llevará a cabo aplicando una arquitectura cliente-servidor basada en tecnologías open source, garantizando una estructura modular, escalable y de fácil mantenimiento. Durante el proceso, se realizarán pruebas continuas de software, incluyendo pruebas unitarias, pruebas de usabilidad y pruebas funcionales, con el fin de asegurar la calidad del sistema. Posteriormente, se ejecutará la fase de implementación y despliegue del sistema en un entorno de pruebas, seguido de un monitoreo para detectar posibles mejoras. Finalmente, se evaluará la posibilidad de escalar el sistema para uso real por parte de barberos independientes o pequeños negocios.

Implementación del software

Durante esta fase final del proyecto, se realizó la codificación del sistema con tecnologías web como PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript. El desarrollo se enfocó en cubrir las funcionalidades más importantes para el usuario cliente, incluyendo el formulario multipaso para agendar citas, y el dashboard del cliente donde puede visualizar, editar o eliminar sus citas, así como consultar su historial.

Despliegue del sistema

El sistema fue desplegado en un entorno de hosting compartido utilizando SiteGround, lo que permite su disponibilidad en línea y facilita el acceso por parte de usuarios reales.

Enlace al sistema desplegado: <https://tecnologian11.sg-host.com/>

Repositorio

Todo el código fue gestionado mediante Git y almacenado en GitHub, facilitando el control de versiones y la colaboración. El repositorio se encuentra disponible públicamente en el siguiente enlace:

Repositorio GitHub: <https://github.com/JhonyMartinez/ProyectoBarberia>

Video

Como parte de la entrega final, se realizó un video de demostración del sistema, en el que se explica el funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas, así como el flujo de uso para los usuarios.

Enlace al video: <https://youtu.be/KdV-w3ZcNOE>

Manual Técnico

1. Información General

- **Nombre del proyecto:** Sistema de Gestión de Citas para Barbería
- **Versión del software:** 1.0
- **Fecha de elaboración:** 06-06-2025
- **Desarrollador:** Jhony Martinez, Miguel Rodríguez

2. Resumen del Sistema

El sistema permite a barberos gestionar las citas agendadas por sus clientes, administrar los servicios ofrecidos y acceder a su agenda diaria. Se desarrolla como una aplicación web de arquitectura cliente-servidor utilizando tecnologías de desarrollo web tradicionales.

3. Arquitectura del Sistema

- **Arquitectura:** Cliente/Servidor
- **Tecnologías utilizadas:**
 - **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla)
 - **Backend:** PHP
 - **Base de Datos:** MySQL
 - **Servidor Web:** Apache
 - **Despliegue:** Siteground

4. Instalación del Sistema

Requisitos:

- Servidor local (XAMPP, Laragon o WAMP)
- Navegador moderno (Chrome, Firefox)
- Editor de código (Visual Studio Code recomendado)

Pasos de instalación:

1. Clona o copia los archivos del sistema en la carpeta htdocs de tu servidor local.
2. Inicia Apache y MySQL desde el panel de XAMPP.
3. Crea una base de datos llamada barberia en phpMyAdmin.
4. Importa el archivo barberia.sql (incluido en el proyecto).
5. Asegúrate de que el archivo database.php tenga los datos correctos de conexión:

```
<?php
$host = "localhost";
$usuario = "root";
$contrasena = "";
$basedatos = "barberia";

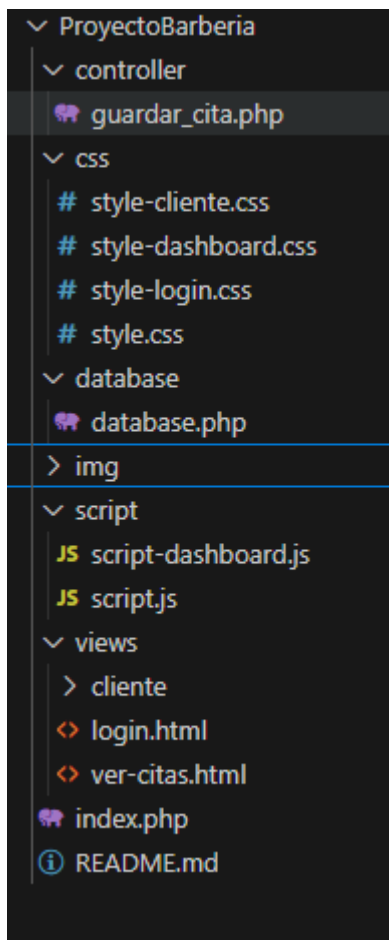
$conn = new mysqli($host, $usuario, $contrasena, $basedatos);

if ($conn->connect_error) {
    die("Conexión fallida: " . $conn->connect_error);
}else {
    echo 'Conexión exitosa a la base de datos';
}

?>
```

Accede al sistema desde: <http://localhost/ProyectoBarberia>

5. Estructura del Proyecto



6. Base de Datos

- **Tabla administradora:** información de barberos.
- **Tabla citas:** almacena fecha, hora, nombre del cliente, apellido del cliente, correo del cliente, tipo de corte
- **Tabla tipos_corte:** servicios disponibles con precio y descripción.

8. Seguridad

- Validación de formularios en PHP y JavaScript
- Encriptación de contraseñas con password_hash()
- Protección contra SQL Injection con consultas preparada

9. Pruebas Realizadas

Con el objetivo de garantizar la calidad, funcionalidad y usabilidad del sistema de gestión de citas para barberos, se realizaron diversas pruebas orientadas a validar tanto el correcto comportamiento del código como la experiencia del usuario final. Estas pruebas incluyeron: pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de usabilidad y pruebas automatizada.

9.1 Pruebas Unitarias

Estas pruebas fueron aplicadas a funciones individuales escritas en PHP que manejan operaciones básicas como el login, la validación de formularios y la inserción en base de datos.

Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Análisis
Unitaria	Función que consulta servicios desde la base de datos	Devuelve array de servicios	Servicios listados correctamente en paso 1	Función consulta correctamente los servicios activos
Unitaria	Validación de campos vacíos en el paso 2 del formulario	Alerta al usuario sobre campos obligatorios	Se muestra mensaje de validación	JS en frontend funciona como se espera
Unitaria	Inserción de cita en la base de datos	Se registra una nueva cita	Cita insertada con éxito	Consulta SQL ejecuta correctamente
Unitaria	Consulta de citas por correo en dashboard	Lista citas asociadas al correo ingresado	Muestra todas las citas correctamente	Función devuelve resultados esperados
Unitaria	Eliminación de cita desde el dashboard	Cita eliminada de la base de datos	La cita desaparece de la tabla	Eliminación funciona correctamente

9.2 Pruebas de integración

Aquí se valida cómo interactúan los componentes del sistema multipaso y el dashboard del cliente.

Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Análisis
------	----------------	--------------------	--------------------	----------

Integración	Paso 1 → paso 2 → confirmación de cita	Cita confirmada con datos del cliente	Se muestra mensaje de éxito	Flujo completo funciona sin errores
Integración	Ingresar correo en "ver citas" → visualizar citas	Se listan citas correctamente	El dashboard muestra citas activas	Consulta e interfaz conectadas correctamente
Integración	Editar cita desde el dashboard	Cita actualizada correctamente	Cambios guardados y mostrados	Flujo de edición es funcional
Integración	Eliminar cita y comprobar que ya no aparece	Cita desaparece de la lista	Eliminación reflejada inmediatamente	Flujo de eliminación es correcto
Integración	Consultar historial tras editar citas	Historial refleja cambios	Se listan tanto activas como antiguas	Se guarda consistencia entre módulos

9.3 Pruebas de Usabilidad

Se evaluó la experiencia básica del usuario utilizando los módulos desarrollados.

Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Análisis
Usabilidad	Navegar formulario multipaso como cliente	Usuario completa agendamiento sin dificultad	Flujo intuitivo y guía clara	UI multipaso mejora experiencia
Usabilidad	Ver citas al ingresar correo	Usuario encuentra fácil el acceso	Dashboard funcional y claro	Se entiende el uso sin ayuda
Usabilidad	Eliminar cita desde la tabla	Botón visible, confirmación clara	Usuario borra sin errores	Se evita confusión en el proceso

Usabilidad	Editar fecha/hora de una cita	Usuario entiende cómo hacerlo	Edición fluida y guardada	Diseño sencillo y directo
Usabilidad	Volver al inicio desde dashboard	Navegación clara	Se retorna sin pérdida de datos	Navegación está bien estructurada

9.4 Prueba Automatizada (Selenium IDE - Simulada)

Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Análisis
Automatizada	Navegar paso 1, seleccionar servicio, ir al paso 2	Formulario se completa correctamente	Flujo simulado completo en Selenium	Flujo básico comprobado automáticamente
Automatizada	Ingresar correo en "ver citas" → verificar tabla	Se listan las citas asociadas	Confirmado por Selenium assertText	Comprobación funcional de tabla de citas

Análisis y resultados generales de las pruebas realizadas

Las funcionalidades desarrolladas del sistema cumplen con los objetivos clave del flujo de agendamiento de citas y su gestión por parte del cliente. Las pruebas realizadas demuestran:

- Correcto funcionamiento del flujo principal (agendamiento - confirmación)
- Consulta de citas efectiva mediante correo
- Funcionalidad completa del dashboard: ver, editar, eliminar y consultar historial
- Buen nivel de usabilidad gracias a formularios simples y pasos guiados
- Flujo automatizable validado por pruebas simuladas en Selenium

10. Mantenimiento

El mantenimiento del sistema ha sido considerado desde una perspectiva modular y de fácil gestión. A continuación, se detallan las pautas para realizar ajustes comunes en el sistema sin comprometer su estabilidad:

- **Modificar estilos del sistema**

Los estilos visuales del sistema pueden ajustarse editando los archivos ubicados en la carpeta css/. Se recomienda mantener una estructura organizada y utilizar variables CSS cuando sea posible para facilitar cambios globales.

- **Incorporar nuevas funcionalidades**

Para extender el sistema, se deben crear nuevas páginas PHP siguiendo la estructura modular ya implementada. Esto implica:

- Separar la lógica del negocio en funciones reutilizables.
- Conectar correctamente con la base de datos mediante el archivo de conexión existente.
- Aplicar validaciones del lado del servidor y del cliente según el caso.
- Reutilizar componentes existentes de frontend (botones, formularios, tablas, etc.) para mantener la coherencia visual.

Además, se recomienda documentar cualquier nuevo desarrollo con comentarios en el código y actualizar el manual técnico conforme se agreguen nuevas funcionalidades.

Conclusión

El desarrollo de este sistema de gestión de citas para barberos ha permitido abordar una problemática real que afecta a profesionales independientes del sector, quienes frecuentemente enfrentan desorganización y pérdida de control sobre sus reservas. A través del análisis, diseño, modelado, prototipado y desarrollo del software, se lograron sentar las bases de una solución funcional y adaptada a las necesidades del usuario.

Se logró construir un prototipo funcional que incluye el formulario multipasos para agendar citas, la conexión a la base de datos para visualizar servicios, y un panel de cliente donde se pueden consultar, editar y eliminar citas. También se abordaron aspectos clave del ciclo de vida del software como el modelamiento UML, la realización de pruebas (unitarias, de integración, usabilidad y automatizadas), y el despliegue del sistema en un entorno real mediante SiteGround.

Este proyecto no solo permitió aplicar conocimientos técnicos adquiridos durante la carrera, sino que también representó una oportunidad para entender la importancia de la planificación, validación de necesidades y experiencia de usuario. Finalmente, se deja como propuesta de mejora la incorporación de nuevas funcionalidades administrativas y la optimización de procesos internos para llevar esta herramienta a un nivel de producción profesional.

Referencias

Canva. (s.f.). Canva. <https://www.canva.com/>

Atlassian. (s.f.). Trello. <https://trello.com/w/proyectobarberia3/home>

Lucid Software Inc. (s.f.). Lucidchart. <https://www.lucidchart.com/>

Pressman, Roger S., (2021) Ingeniería de software. McGraw-Hill Interamericana.

Omaña, M. (2012). Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad.

BarberCris. (s.f.). *BarberCris Barbería*. <https://barbercris.com/> (Logo tomado de ejemplo)

Freepik. (s.f.). *Freepik - Vectores, fotos de stock y PSD gratuitos*. <https://www.freepik.es/>